

מודול 2 — יסודות Linux — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 2: יסודות Linux

2.  פתרונות מלאים — מודול 2: יסודות Linux

תרגילים — מודול 2: יסודות Linux

כל התרגילים ב-Terminal של Kali. פתרונות מלאים ב- `solutions.md` — נסה לבד קודם!

לפני שמתחילים — קרא אותי!

- **מה צריך:** מכונת **Kali** דולקת עם **Terminal** פתוח. זהו. אין צורך ביעד חיצוני.
- **איך עובדים:** קרא קודם את ה- `README.md`. כאן נהיה **מאוד ישירים** — לרוב התרגילים נותנים את הפקודה המדויקת ואת **מה לחפש בפלט**. פשוט הקלד ובדוק.
- **נתקעת?** אם פקודה מחזירה שגיאה — קרא אותה לאט (לרוב שם/נתיב שגוי). נסה שוב, ואז הצץ ב- `solutions.md`.
- **טיפ:** אלה הפקודות שתשתמש בהן בכל שאר הקורס. שווה לשנן אותן ע"י חזרה.

מקרא רמות: קל • בינוני • מתקדם • אתגר

האתגר הגדול — Bandit (מריצים במקביל לכל המודול!)

זה הכוכב של המודול. במקום לשנן פקודות — **תפצה איתן**. **Bandit** — **OverTheWire** הוא משחק פריצה חינוכי: 34 שלבים, וכל שלב מסתיר סיסמה שמגיעים אליה עם **פקודת Linux אחת**. פותרים שלב → מקבלים סיסמה → מתחברים לשלב הבא.

איך מתחילים (Level 0):

```
ssh bandit0@bandit.labs.overthewire.org -p 2220
# bandit0: היא level0-הסיסמה ל
# level1-בפנים, קרא את הקובץ כדי למצוא את הסיסמה ל
ls
cat readme
```

👁️ **חפש:** הסיסמה ל- `bandit1` מופיעה בקובץ. התחבר עם `ssh bandit1@... -p 2220` והמשך.

מפת השלבים לפי פקודות שנלמד במודול: | שלבים | הפקודות שתצטרך | נלמד בתרגיל | |:—:|
|:—:| |:—:| | 2-0 | `ls`, `cat`, גרשיים לשמות עם רווח | 2.1-2.3 | | 3-4 | `ls -la` (קבצים

מוסתרם), file | 2.3 | | 7-5 | find עם -user / -size , grep | 2.20-2.18 | | 9-8 | sort , uniq , strings , | (pipe) | 2.19

🏆 **תחרות כיתתית:** מי שמגיע לשלב הרחוק ביותר מנצח. רשום את מספר השלב שהגעת אליו. ✅ הצלחה: הגעת לשלב 6 לפחות — כלומר אתה שולט ב- ls , cat , find ו- grep בפועל.

💡 **חלופות מהירות באותו סגנון:** cmdchallenge.com (חידות של פקודה אחת) · TryHackMe — Linux Fundamentals (בדפדפן, אינטראקטיבי).

חלק א' — ניווט ומערכת הקבצים (קל)

2.1 ● — הצג את התיקייה הנוכחית, עבור ל- /etc , והצג את תוכנה.

```
pwd
cd /etc
ls
```

👁️ **חפש:** אחרי cd /etc הפקודה pwd תראה /etc , ו- ls תציג הרבה קבצי הגדרות (passwd, hosts...). ✅ הצלחה: אתה ב- /etc ורואה את הקבצים שבו.

2.2 ● — חזור לתיקיית הבית בשתי דרכים שונות.

```
cd ~          # דרך 1: הקיצור לבית
cd            # דרך 2: הביתה = cd
```

✅ הצלחה: pwd מראה את תיקיית הבית שלך (למשל /home/kali).

2.3 ● — הצג את כל הקבצים בבית, כולל מוסתרים, עם פירוט וגדלים קריאים.

```
ls -lah
```

👁️ **חפש:** קבצים שמתחילים בנקודה (כמו .bashrc) — אלה המוסתרים; ועמודת הגדלים (K/M). ✅ הצלחה: אתה רואה גם קבצים מוסתרים עם גדלים.

2.4 ● — לאיזו מטרה משמשת כל תיקייה? /etc/passwd · /usr/share/wordlists · /var/log · /root . רמז: §2.2 README — טבלת מבנה מערכת הקבצים. ✅ הצלחה: passwd=משתמשים, wordlists=רשימות סיסמאות, /var/log/=לוגים, /root/=בית של root.

חלק ב' — קבצים, תיקיות ועריכה (🟡🟢)

2.5 🟢 — צור תיקייה lab ובתוכה קובץ ריק notes.txt.

```
mkdir lab
touch lab/notes.txt
ls -l lab
```

✓ הצלחה: ls -l lab מראה את notes.txt.

2.6 🟡 — כתוב recon started ל- notes.txt, ואז הוסיף שורה scanning next בלי לדרוס.

```
echo "recon started" > lab/notes.txt    # > יוצר דורס
echo "scanning next" >> lab/notes.txt    # >> מוסיף בלי לדרוס
cat lab/notes.txt
```

👁️ **חפש:** cat מציג שתי שורות. ✓ הצלחה: שתי השורות קיימות (שים לב ל- > מול >>).

2.7 🟢 — ערוך קובץ עם nano, ואז תרגל יציאה מ-vim (הפחד הכי גדול של מתחילים — ננצח אותו עכשיו!).

```
nano lab/notes.txt
# Ctrl+O → Enter → Ctrl+X: הוסף שורה כלשהי, ואז שמור וצא
cat lab/notes.txt    # ודא שהשורה שהוספת נשמרה

vim lab/notes.txt
# Enter ולחץ :q! הקלד, Esc כדי לצאת בלי לשמור: לחץ #
```

👁️ **חפש:** אחרי nano — השורה שהוספת מופיעה ב- cat. אחרי vim — חזרת לשורת הפקודה (הצלחת לצאת!). ✓ הצלחה: ערכת קובץ ב-nano, ויצאת מ-vim. **זכור לכל החיים:** Enter → :q! → Esc (יציאה בלי שמירה) · wq: (שמירה ויציאה).

2.8 🟡 — העתק את notes.txt ל- /tmp/, ואז שנה את שם העותק ל- backup.txt.

```
cp lab/notes.txt /tmp/
mv /tmp/notes.txt /tmp/backup.txt
ls -l /tmp/backup.txt
```

✓ הצלחה: /tmp/backup.txt קיים.

2.9 🟡 — צור שרשרת תיקיות project/recon/results בפקודה אחת.

```
mkdir -p project/recon/results
```

💡 רמז: הדגל `-p` יוצר את כל התיקיות בשרשרת בבת אחת. ✅ הצלחה: `ls -R project` מראה את כל שלוש הרמות.

חלק ג' — הרשאות, משתמשים ו-`sudo` (●●)

2.10 ● — מי אתה? מה ה-UID שלך ובאילו קבוצות אתה?

```
id
```

👁️ חפשו: `uid=`, `gid=`, `groups=`. ✅ הצלחה: זיהית את שם המשתמש, ה-UID והקבוצות.

2.11 ● — צור `run.sh`, הפוך אותו לניתן-הרצה, ואמת ב-`ls -l`.

```
touch run.sh
chmod +x run.sh
ls -l run.sh
```

👁️ חפשו: בעמודת ההרשאות מופיע עכשיו `x` (למשל `-rwxr-xr-x`). ✅ הצלחה: ההרשאה `x` נוספה.

2.12 ● — פענח את שורת ההרשאות `-rwxr-x---`: מה מותר לבעלים, לקבוצה, ולכולם? מה הערך ה-Octal? 💡 רמז: README §2.6 — סעיף ההרשאות. $r=4, w=2, x=1$. חלק לשלשיות: בעלים/קבוצה/אחרים. ✅ הצלחה: בעלים= $rwx(7)$, קבוצה= $r-x(5)$, אחרים= $---(0)$ → **750**.

2.13 ● — הרץ `sudo -l`. הסבר למה זו מהפקודות הראשונות של בודק חדירות אחרי שהשיג גישה.

```
sudo -l
```

💡 רמז: README §2.7 — סעיף `sudo`. זה מראה אילו פקודות מותר להריץ כ-`root`. ✅ הצלחה: הבנת שהרשאות `sudo` שגויות = מסלול הסלמה ל-`root` (מודול 11).

חלק ד' — חבילות, שירותים ורשת (●●)

2.14 ● — עדכן את רשימת החבילות והתקן את `tree`.

```
sudo apt update
sudo apt install tree -y
tree lab
```

✓ הצלחה: tree מותקן ומצייר את תיקיית lab.

2.15 — הפעל שרת web מקומי על פורט 8000 ואמת מטרמינל אחר.

```
python3 -m http.server 8000 # טרמינל 1 (משאיר רץ)
# בטרמינל 2:
curl http://127.0.0.1:8000
```

👁 **הפש:** בטרמינל 2 מוחזר HTML; בטרמינל 1 מופיעה שורת בקשה / GET. ✓ הצלחה: השרת עונה.
(עצור עם Ctrl+C)

2.16 — מצא את ה-IP שלך, את ה-Gateway, ובדוק קישוריות אליו.

```
ip a # שלך ה-IP (inet תחת eth0)
ip route # ה-Gateway (default via ...)
ping -c 3 <gateway> # ה-Gateway החלף בכתובת ה
```

✓ הצלחה: יש לך IP + Gateway, וה-ping מקבל תשובות.

2.17 — הצג את כל הפורטים הפתוחים שמאזינים במכונה שלך.

```
ss -tulpn
```

👁 **הפש:** עמודת LISTEN — כל שורה היא שירות שמאזין (למשל אם השארת את שרת ה-8000). ✓
הצלחה: רשימת הפורטים המאזינים.

חלק ה' — חיפוש וצינורות (מתקדם)

2.18 — מצא את כל קובצי ה-SUID במערכת, וסנן שגיאות הרשאה.

```
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

💡 רמז: 2>/dev/null “בולע” שגיאות הרשאה כדי שהפלט יהיה נקי. זה וקטור הסלמה (מודול 11)! ✓
הצלחה: קיבלת רשימת קבצים עם דגל SUID.

```
cat /etc/passwd | wc -l
```

💡 רמז: כל שורה = משתמש; `wc -l` סופר שורות. ✅ הצלחה: יש לך מספר.

2.20 — הצג רק את השורות ב- /etc/passwd שמכילות `bash` (משתמשים עם shell פעיל).

```
grep bash /etc/passwd
```

👁️ **הפש:** שורות שמסתיימות ב- `/bin/bash` — אלה חשבונות אמיתיים עם `shell`. ✅ הצלחה: קיבלת רק את השורות הרלוונטיות.

🔴 אתגר מסכם — “סקריפט הסיור הראשון”

בצע ידנית **רצף סיור** על מכונת Kali שלך ותעד את הפלט של כל שלב:

1. מי אני ובאילו הרשאות (`sudo -l`, `id`, `whoami`).

2. פרטי הרשת (IP, Gateway, DNS).

3. הפורטים הפתוחים המאזינים (`ss -tulpn`).

4. חיפוש קובצי SUID (`find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null`).

5. תוכן `/etc/passwd` — מי המשתמשים עם `shell`.

6. **מסקנה:** 2-3 שורות — לו היית תוקף, איזה מסלול הסלמה נראה הכי מבטיח, ולמה.

💡 רמז: כל הפקודות כבר תרגלת אותן למעלה. רק הרץ ברצף ותעד. ✅ הצלחה: מסמך עם פלט של 5 השלבים + מסקנה.

🏠 זהו למעשה “Local Enumeration” — בדיוק מה שעושים בשלב שאחרי הפריצה (מודול 11). שמור את הפלט.

✅ רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 3

- ☐ אני מנווט בין תיקיות ומבין נתיב מוחלט מול יחסי
- ☐ אני יוצר/מעתיק/מוחק קבצים ותיקיות בביטחון
- ☐ אני עורך קבצים ב-`nano` (ויודע לצאת מ-`vim`!)

- ☐ אני קורא שורת הרשאות ומשנה אותן עם `chmod`
- ☐ אני מבין `sudo` ומדוע `-l sudo` חשוב
- ☐ אני מתקין כלים (`apt / git clone`) ומנהל שירותים (`systemctl`)
- ☐ אני משתמש ב-`pipes` ו-`grep/find` לחיפוש

פתרונות מלאים: `solutions.md`

פתרונות מלאים — מודול 2: יסודות Linux

נסה לפתור לבד ב- `missions.md` קודם.

חלק א' — ניווט ומערכת הקבצים

2.1

```
pwd          # מציג היכן אתה (/home/kali)
cd /etc
ls
```

2.2 — שתי דרכים לחזור הביתה:

```
cd ~          # דרך 1: הקיצור לבית
cd            # דרך 2: cd הביתה
# (הוא שם המשתמש שלך $USER - cd /home/$USER גם נתיב מוחלט עובד)
```

2.3

```
ls -lah ~     # גדלים קריאים=h, מוסתרים=a, פירוט=l
```

2.4 - `/etc/passwd` → תחת `/etc` (הגדרות מערכת ומשתמשים) - `/usr/share/wordlists` → תחת `/usr` (נתונים משותפים) - `/var/log` → תחת `/var` (לוגים) - `/root` → תיקיית הבית של `root`

חלק ב' — קבצים, תיקיות ועריכה

2.5

```
mkdir lab
touch lab/notes.txt
```

2.6

```
echo "recon started" > lab/notes.txt      # > דורס/יוצר
echo "scanning next" >> lab/notes.txt      # >> מוסיף בסוף
cat lab/notes.txt
# פלט:
# recon started
# scanning next
```

שים לב: > היה דורס את השורה הראשונה; >> שומר עליה. ⚠

2.7 — עריכה עם nano ויציאה מ-vim:

```
nano lab/notes.txt
# # יציאה → Ctrl+X → Enter → Ctrl+O (שמירה) → Ctrl+O → הוסף שורה
cat lab/notes.txt      # ודא שהשורה נשמרה

vim lab/notes.txt
# # יציאה בלי לשמור: Esc ואז :q!
# # יציאה עם שמירה: Esc ואז :wq
# # (Esc: לחזרה למצב פקודות; i מקש: vim-למצב עריכה ב)
```

💡 הפחד מ-vim הוא מיתוס: **Esc** מחזיר תמיד למצב פקודות, **q!** יוצא בלי לשמור, **wq**: שומר ויוצא. זה כל הסוד.

2.8

```
cp lab/notes.txt /tmp/
mv /tmp/notes.txt /tmp/backup.txt
```

2.9

```
mkdir -p project/recon/results # -p יוצר את כל השרשרת
```

חלק ג' — הרשאות, משתמשים ו-sudo

2.10

```
id
# למשל: uid=1000(kali) gid=1000(kali) groups=1000(kali),27(sudo)...
```

2.11

```
touch run.sh
chmod +x run.sh
ls -l run.sh
# -rwxr-xr-x ... run.sh ← מופיע x-ה
```

2.12 — פֵּעֶנוּחַ `-rwxr-x---` : בעלים: `rwX` = קריאה+כתיבה+הרצה - קבוצה: `r-x` = קריאה+הרצה - כולם: `---` = כלום - ערך (7=rwx, 5=r-x, 0=—) Octal: **750**

2.13

```
sudo -l
```

מציג אילו פקודות מותר לך להריץ כ-root. **למה חשוב לתוקף:** אם המשתמש רשאי להריץ פקודה מסוימת כ-root (במיוחד עם NOPASSWD), לרוב אפשר לנצל זאת כדי להסלים ל-root — זהו אחד הבדיקות הראשונות אחרי השגת גישה.

חלק ד' — חבילות, שירותים ורשת

2.14

```
sudo apt update
sudo apt install tree -y
```

2.15

```
python3 -m http.server 8000
# בטרמינל שני:
curl http://127.0.0.1:8000
# של רשימת הקבצים → השרת עונה HTML מקבלים
```

2.16

```
ip a                # eth0 תחת inet שורת IP-מציאת ה
ip route            # Gateway (default via X.X.X.X) ה
ping -c 4 <gateway> # בדיקת קישוריות
```

2.17

```
ss -tulpn
# t=TCP, u=UDP, l=מאזינים, p=תהליך, n=שמות במקום שמות=
```

חלק ה' — חיפוש וצינורות

2.18

```
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
# -perm -4000 = SUID; 2>/dev/null מסתיר שגיאות "Permission denied"
```

2.19

```
cat /etc/passwd | wc -l
# או ישירות:
wc -l /etc/passwd
# כל שורה = משתמש אחד
```

2.20

```
grep bash /etc/passwd
# (חשבונות אינטראקטיביים) /bin/bash שלהם shell-מציג משתמשים שה
```

אתגר מסכם — פתרון לדוגמה

רצף ה-Local Enumeration:

```
# 1. זהות והרשאות
whoami; id; sudo -l

# 2. רשת
ip a; ip route; cat /etc/resolv.conf

# 3. פורטים מאזינים
ss -tulpn

# 4. SUID וקטור הסלמה – קובצי
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null

# 5. shell משתמשים עם
grep bash /etc/passwd
```

דוגמת מסקנה: “המשתמש שלי חבר בקבוצת `sudo`, ו-`sudo -l` הראה הרשאה להריץ `/usr/bin/find` כ-`root` ללא סיסמה. זהו מסלול ההסלמה המבטיח ביותר — ניתן לנצל את `find` עם `-exec` כדי להריץ פקודות כ-`root` (GTFOBins). לחלופין, נבדוק את קובצי ה-SUID החריגים שנמצאו.”

כיסית את כל הצעדים? מצוין — המשך למודול 3.